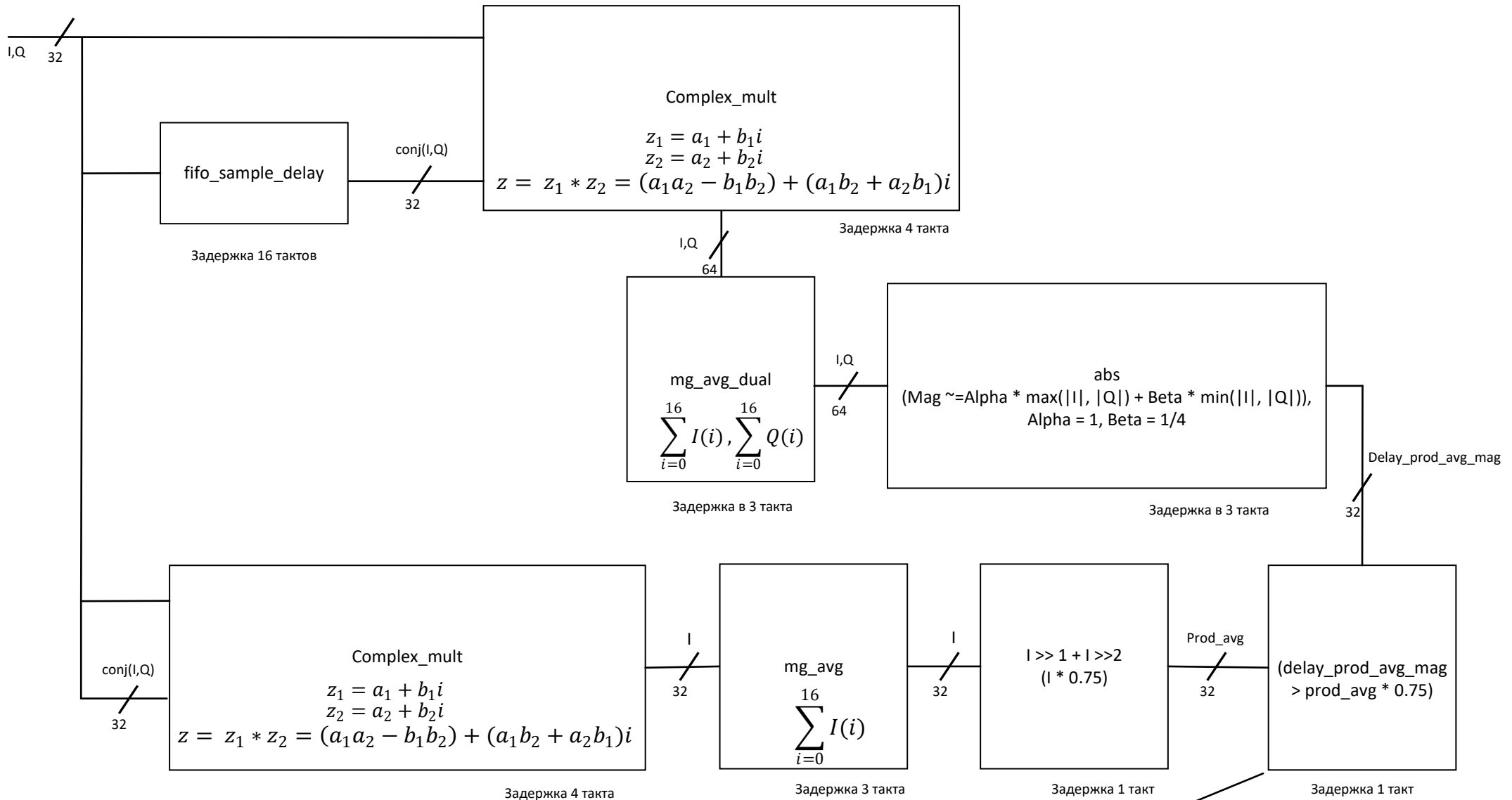
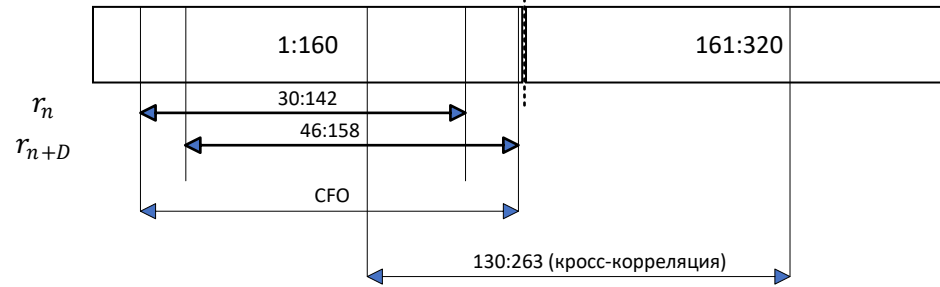
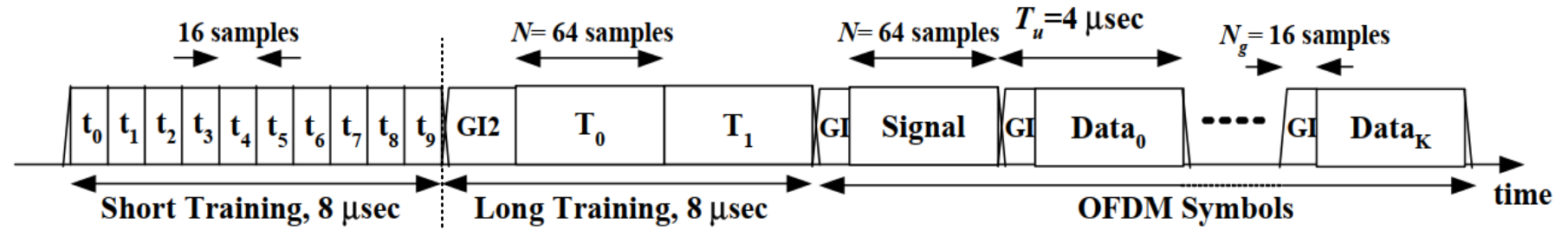




1. Исходя из формулы деление в модуле не выполняется, т.к нам нужен сам факт того, что числитель больше знаменателя, умноженного на 0.75

$$corr(i) = \frac{|\sum_{i=0}^N S(i) * \overline{S(i+16)}|}{\sum_{i=0}^N S(i) * \overline{S(i)}}$$



$$y_n = s_n * e^{j2\pi f_{tx} n T_s}$$

Передаваемый сигнал

$$r_n = s_n * e^{j2\pi f_{tx} n T_s} * e^{-j2\pi f_{rx} n T_s} = s_n * e^{j2\pi (f_{tx} - f_{rx}) n T_s} = s_n * e^{j2\pi \Delta f n T_s}$$

Получаемый сигнал

$$z = \sum_{n=0}^{L-1} r_n * \overline{r_{n+D}} = \sum_{n=0}^{L-1} s_n * e^{j2\pi \Delta f n T_s} * \overline{s_{n+D} * e^{j2\pi \Delta f (n+D) T_s}} = \sum_{n=0}^{L-1} s_n * \overline{s_{n+D}} * e^{j2\pi \Delta f n T_s} * e^{-j2\pi \Delta f (n+D) T_s} = e^{-j2\pi \Delta f D T_s} \sum_{n=0}^{L-1} |s_n|^2$$

Фазовый детектор

$$\Delta f = -\frac{1}{2\pi D T_s} * \angle z, \text{ где } 2\pi D T_s = 5.0265e^{-6}, D = 16, T_s = 50ns$$